Hacking Ético

Ciberseguridad

Programación de aula

Curso: 2024/2025

Departamento de Informática

Álvaro Pérez

Indice de contenidos

1. Introducción 3
1.1. Contextualización 3
2. Objetivos 4
2.1. Resultados de aprendizaje 4
3. Competencias 6
3.1. Competencias profesionales, personales y sociales 6
4. Contenidos 7
4.1. Secuenciación y temporización 8
5. Metodología didáctica 10
6. Evaluación 11
6.1. Criterios de evaluación 11
6.2. Criterios de calificación 13
6.3. Criterios ortográficos 13
6.4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje 14
7. Criterios de recuperación 15
7.1. Alumnos pendientes 15
8. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. 16
9. Fomento de la lectura 18
10. Recursos didácticos 19
11. Bibliografía de referencia 20
12. Actividades complementarias y extraescolares 21
13. FP Dual 24
14. Comunicación con el alumnado y las familias 25
14.1. Web familia 25
14.2. Aules 25
14.3. Teams 25
14.4. Correo electrónico 25
14.5. Teléfono del centro 25

1. Introducción

El presente módulo se encuadra dentro del Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información.

La competencia general de este curso de especialización consiste en definir e implementar estrategias de seguridad en los sistemas de información realizando diagnósticos de ciberseguridad, identificando vulnerabilidades e implementando las medidas necesarias para mitigarlas aplicando la normativa vigente y estándares del sector, siguiendo los protocolos de calidad, de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

Este curso, tiene una carga lectiva total de 720 horas, a razón de 25 horas por semana en horario de tarde.

El presente módulo, le corresponde una duración de 115h horas lectivas en total (4 horas semanales).

1.1. Contextualización

Esta programación está orientada teniendo en cuenta las características del centro y el alumnado donde se imparte:

- Al ser un curso de especialización, la mayoría del alumnado está trabajando. Esto puebe provocar falta de asistencia o no ser puntuales a la hora de entrada.
- El centro donde se imparte tiene toda la infrastutura y recursos necesarios para poder impartir el módulo

2. Objetivos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales ñ), q), r), s), t), u) y v)

ñ) Combinar técnicas de *hacking* ético interno y externo para detectar vulnerabilidades que permitan eliminar y mitigar los riesgos asociados.

q) Desarrollar manuales de información, utilizando herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar documentación técnica y administrativa.

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de calidad.

2.1. Resultados de aprendizaje

1. Determina herramientas de monitorización para detectar vulnerabilidades aplicando técnicas de *hacking* ético.

2. Ataca y defiende en entornos de prueba, comunicaciones inalámbricas consiguiendo acceso a redes para demostrar sus vulnerabilidades.

3. Ataca y defiende en entornos de prueba, redes y sistemas consiguiendo acceso a información y sistemas de terceros.

4. Consolida y utiliza sistemas comprometidos garantizando accesos futuros.

5. Ataca y defiende en entornos de prueba, aplicaciones *web* consiguiendo acceso a datos o funcionalidades no autorizadas.

3. Competencias

La competencia general de este curso de especialización consiste en definir e implementar estrategias de seguridad en los sistemas de información realizando diagnósticos de ciberseguridad, identificando vulnerabilidades e implementando las medidas necesarias para mitigarlas aplicando la normativa vigente y estándares del sector, siguiendo los protocolos de calidad, de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental.

3.1. Competencias profesionales, personales y sociales

La formación impartida en este módulo tiene como fin contribuir a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales las i), k), l), m), n) y ñ) del curso de especialización.

i) Detectar vulnerabilidades en sistemas, redes y aplicaciones, evaluando los riesgos asociados.

k) Elaborar documentación técnica y administrativa cumpliendo con la legislación vigente, respondiendo a los requisitos establecidos.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la organización.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

4. Contenidos

UD1: Warm Up

1. Virtualización de máquinas
2. Instalación de Kali Linux
3. Virtualización de redes públicas y privadas
4. Servicios en red

UD2: Introducción al Hacking Ético

1. Catalogación de vulnerabilidades. CVE. MITRE
2. CVSS (Gravedad de las vulnerabilidades)
3. Auditoría de seguridad
4. Servicios y objetivos (Caja blanca, Caja gris, Test de intrusión)
5. ClearNet, Deep Web, Dark Web, Darknets.
6. Conocimiento, diferencias y herramientas de acceso: Tor. ZeroNet, FreeNet
7. Proxychains y TOR
8. Hacking de Contraseñas

UD3: Recopilación pasiva: footprinting

1. OSINT
2. Google Hacking
3. Shodan
4. Archive
5. TheHarvester
6. Maltego
7. FOCA
8. Sniffers

UD4: Recopilación activa: fingerprinting

1. Metasploitable3
2. Nmap

UD5: Análisis de vulnerabilidades

1. CVE, CVSS, CPE - Common Vulnerabilities and Exposures
2. Nessus

UD6: Explotación de vulnerabilidades en hosts

1. Exploits, Reverse shells y Payloads

2. Msfvenom
3. Metasploit

UD7: Explotación de vulnerabilidades Web

1. Burp Suite
2. SQL Injection
3. HTML Injection y Cross-Site-Scripting (XSS)
4. Cookie Tampering
5. OSWASP

UD8: Explotación de vulnerabilidades en redes

1. Vulnerabilidades Wifi
2. Bettercap
3. ARP y DNS Spoofing
4. JS inyection y SSLstrip
5. Mitmproxy

UD9: Técnicas Post-Explotación

1. Meterpreter
2. Elevación de privilegios
3. Volcado de memoria con Mimikatz
4. Backdoors en binarios
5. Borrado de evidencias

UD10: Informe de auditoría

1. Informes
2. MITRE ATTACK

UD11: Retos Hacking

1. Hack The Box: Hacking Training
2. Atenea - Incibe

4.1. Secuenciación y temporización

Primera Evluación:

UD1: Warm Up

UD2: Introducción al Hacking Ético

UD3: Recopilación pasiva: footprinting

UD4: Recopilación activa: fingerprinting

UD5: Análisis de vulnerabilidades

UD6: Explotación de vulnerabilidades en hosts

UD7: Explotación de vulnerabilidades Web

Segunda Evluación:

UD8: Explotación de vulnerabilidades en redes

UD9: Técnicas Post-Explotación

UD10: Informe de auditoría

UD11: Retos Hacking

5. Metodología didáctica

El método que se seguirá para el desarrollo de las clases será principalmente práctico, ya que el presente curso tiene una orientación en el saber hacer. Más concretamente el desarrollo de las clases versará sobre los siguientes principios:

- Exposición de conceptos teóricos en clase a partir de los recursos que el profesor estime oportuno.
- Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo permitan, resolviéndose aquellos que se estime oportuno.
- Presentación en clase de las diversas prácticas a realizar y desarrollo en la misma de todas aquellas que el equipamiento permita.
- Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de aquellos temas que se brinden a ello o que se propongan directamente por el profesor, con lo que se conseguirá una activa participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del curso.

6. Evaluación

El proceso de evaluación trata dos vertientes igual de importantes. Estas son, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno y la evaluación del proceso de enseñanza empleado por el profesor.

El proceso de evaluación, ha de ser además, continuo durante todo el proceso educativo, abarcando tanto una evaluación formativa para obtener información constante de carencias y progresos educacionales, como una evaluación sumativa con el fin de analizar el grado de consecución competencias adquiridas.

6.1. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje son los siguientes:

1. Determina herramientas de monitorización para detectar vulnerabilidades aplicando técnicas de *hacking* ético.

Criterios de evaluación:

a) Se ha definido la terminología esencial del *hacking* ético.

b) Se han identificado los conceptos éticos y legales frente al ciberdelito.

c) Se ha definido el alcance y condiciones de un test de intrusión.

d) Se han identificado los elementos esenciales de seguridad: confidencialidad, autenticidad, integridad y disponibilidad.

e) Se han identificado las fases de un ataque seguidas por un atacante.

f) Se han analizado y definido los tipos vulnerabilidades.

g) Se han analizado y definido los tipos de ataque.

h) Se han determinado y caracterizado las diferentes vulnerabilidades existentes.

i) Se han determinado las herramientas de monitorización disponibles en el mercado adecuadas en función del tipo de organización.

2. Ataca y defiende en entornos de prueba, comunicaciones inalámbricas consiguiendo acceso a redes para demostrar sus vulnerabilidades.

Criterios de evaluación:

a) Se han configurado los distintos modos de funcionamiento de las tarjetas de red inalámbricas.

b) Se han descrito las técnicas de encriptación de las redes inalámbricas y sus puntos vulnerables.

c) Se han detectado redes inalámbricas y se ha capturado tráfico de red como paso previo a su ataque.

d) Se ha accedido a redes inalámbricas vulnerables.

e) Se han caracterizado otros sistemas de comunicación inalámbricos y sus vulnerabilidades.

f) Se han utilizado técnicas de “Equipo Rojo y Azul”.

g) Se han realizado informes sobre las vulnerabilidades detectadas.

3. Ataca y defiende en entornos de prueba, redes y sistemas consiguiendo acceso a información y sistemas de terceros.

Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información sobre la red y sistemas objetivo mediante técnicas pasivas.

b) Se ha creado un inventario de equipos, cuentas de usuario y potenciales vulnerabilidades de la red y sistemas objetivo mediante técnicas activas.

c) Se ha interceptado tráfico de red de terceros para buscar información sensible.

d) Se ha realizado un ataque de intermediario, leyendo, insertando y modificando, a voluntad, el tráfico intercambiado por dos extremos remotos.

e) Se han comprometido sistemas remotos explotando sus vulnerabilidades.

4. Consolida y utiliza sistemas comprometidos garantizando accesos futuros.

Criterios de evaluación:

a) Se han administrado sistemas remotos a través de herramientas de línea de comandos.

b) Se han comprometido contraseñas a través de ataques de diccionario, tablas rainbow y fuerza bruta contra sus versiones encriptadas.

c) Se ha accedido a sistemas adicionales a través de sistemas comprometidos.

d) Se han instalado puertas traseras para garantizar accesos futuros a los sistemas comprometidos.

5. Ataca y defiende en entornos de prueba, aplicaciones *web* consiguiendo acceso a datos o funcionalidades no autorizadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los distintos sistemas de autenticación *web*, destacando sus debilidades y fortalezas.

b) Se ha realizado un inventario de equipos, protocolos, servicios y sistemas operativos que proporcionan el servicio de una aplicación *web*.

c) Se ha analizado el flujo de las interacciones realizadas entre el navegador y la aplicación *web* durante su uso normal.

d) Se han examinado manualmente aplicaciones *web* en busca de las vulnerabilidades más habituales.

e) Se han usado herramientas de búsquedas y explotación de vulnerabilidades *web*.

f) Se ha realizado la búsqueda y explotación de vulnerabilidades *web* mediante herramientas software.

6.2. Criterios de calificación

La nota de la 1ª Evaluación será la media de todas las prácticas realizadas

La nota final del curso será la media de todos los trabajos realizados durante el curso.

Los trabajos prácticos tendrán una fecha tope de entrega, una vez superada dicha fecha, el alumno podrá entregar las prácticas, pero como máximo su nota será un 5 en dicha práctica.

Es obligatorio tener más de un 4 todas las prácticas para aprobar el módulo. Si un alumno tiene en una práctica menos de un 4, deberá recuperarla con un trabajo o la repetición de dicha práctica.

6.3. Criterios ortográficos

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º y 2º: Penalización de 0,10 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

3º y 4º: Penalización de 0,20 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

BACHILLERATO

Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

CICLOS FORMATIVOS

FPB: Penalización de 0,10 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

GRADO MEDIO: Penalización de 0,20 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

GRADO SUPERIOR: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

6.4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

La evaluación es un elemento curricular fundamental e inseparable de la práctica educativa, que tiene como fin recoger permanentemente información, no solo para valorar las adquisiciones y el desarrollo alcanzado por el alumnado, sino también para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. Por eso, la evaluación deberá ir enfocada a valorar toda la labor docente como mecanismo de mejora y ajuste de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Dada la importancia de mejorar las enseñanzas, hemos propuesto diseñar una serie de plantillas con unos indicadores de éxito que vamos a medir, el nivel de aceptabilidad de estos, el resultado de medido y en caso de mejora, qué mejora realizar.

7. Criterios de recuperación

En el curso de especialización solo existe una evaluación ordinaria. Por este motivo, el alumnos que hayna suspendido alguna práctica, deberán de recuperarla a lo largo del curso.

7.1. Alumnos pendientes

En el curso de especialización, al ser un único año no habrán alumnos pendientes, sino que serán alumnos matriculados en el módulos que no hayan superado, y cursarán estos como cualquier otro alumno.

8. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales. Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos, metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas, tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

- Desarrollando **cuestiones de diagnóstico previo**, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
- Incluyendo **actividades de diferente grado de dificultad**, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos

y alumnas.

- Ofreciendo **textos de refuerzo o de ampliación** que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Programando **actividades de refuerzo** cuando sea considerado necesario para un seguimiento más personalizado.

9. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le faciliten su consecución:

- Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
- Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto.
- Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del texto.
- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros textos, etc.
- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
- Reordenar la información en función de su propósito.
- Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
- Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
- Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
- Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

- Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
- Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
- Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación correspondiente.
- Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
- Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

- Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para ejercitar la comprensión.

10. Recursos didácticos

Por un lado se dispone de un aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor, que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se contará, así mismo, con un proyector o televisor conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las numerosas prácticas que lo requieren.

Además, como material escolar se solicitará a los alumnos/as que traigan a clase un disco duro externo de tipo SSD de 1TB, para almacenar los recursos software que se requieran en cualquier materia, y poder realizar las prácticas sugeridas por el profesor/a.

11. Bibliografía de referencia

Material proporcionado por el departamento en la plataforma Aules.

12. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que los/las alumnos/as puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se vaya desarrollando la materia a lo largo del curso.

También se propondrá la asistencia a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos/as en el propio centro.

Las actividades extraescolares previstas en el departamento de informática son las siguientes:

Primer trimestre

- **Visita Accenture**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las actividades a realizar durante las FCT.
  - Profesores: Tutores de FCT de los ciclos superiores de informática.
  - Cursos: 2º de los ciclos superiores de informática.
- **II Feria de empleo del Distrito Digital**:
  - Objetivos: Conocer de primera mano las tendencias y necesidades actuales del mercado laboral tecnológico y audiovisual.
  - Profesores: Fernando Ruiz y María Consuelo Rubio.
  - Curso: 1º DAW presencial.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi**:
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Semana joven de la ciencia en el campus de Alcoy de la UPV**:
  - Objetivos: Conocer en primera persona cómo se trabaja e investiga en la Universidad.
  - Profesores: Fernando Albert, Daniel Álvarez, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
  - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **Concurso de reciclaje de pilas**:
  - Objetivos: Concienciar sobre la contaminación que generan las pilas, y aprender sobre el correcto reciclaje de las mismas.
  - Profesores: Fernando Ruiz, Virginia Checa, May Calle, Héctor Molina, Silvia Diánez.
  - Cursos: 3º ESO.

- **Visita al CPD de la Universidad de Alicante**:
    - Objetivos: Conocer las caracterísitcas y elementos principales de un CPD.
    - Profesores: Jana Taboada
    - Cursos: 2º SMR y 1º ASIR

Segundo trimestre

- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
    - Objetivos: Tomar contacto con equipos importantes en la historia de la informática y ampliar su conocimiento mediante experimentación directa en un ambiente lúdico.
    - Profesor: Daniel Álvarez, Fernando Albert, Pilar Valdivia y Manuel Botella.
    - Cursos: 1º SMR A, B y C.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel:**
    - Objetivos: Conocer la oferta formativa de la comarca.
    - Profesor: Ignacio Vaello.
    - Cursos: 2º FP Básica.
- **V jornadas de orientación formativa para el empleo 2024 Mutxamel (stand informativo):**
    - Objetivos: Participar en la feria informando sobre los ciclos formativos de informática de la comarca.
    - Profesores: María Consuelo Rubio Sánchez, Fernando Ruiz Rico.
    - Sin alumnos ya que fuimos a informar.
- **Jornada de Ciberseguridad en Alcoy:**
    - Objetivos: Ampliar conocimientos en Ciberseguridad.
    - Profesor: Álvaro Pérez
    - Cursos: Curso de especialización en Ciberseguridad.
- **Visita al Centro de los molinos y MUA:**
    - Objetivos: Orientación laboral.
    - Profesores: Ignacio Vaello, Belén Caravaca.
    - Cursos: 2º FPB.
- **Charlas empresas FCT ciclos superiores informática:**
    - Objetivos: Dar a conocer la oferta laboral de algunas empresas de informática de la zona.
    - Profesores: Tutores de FCT de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita a NTT Data:**
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Semana informática IES Pere Maria Orts:**
    - Objetivos: Fomentar el emprendimiento en los alumnos y dar a conocer a los alumnos los contenidos que se imparten en los cursos de especialización.
    - Profesores: Alejandro Amat, Fernando Ruiz, José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: 2º DAM y 2º ASIR presenciales.
- **Participación en la fase regional del concurso ProgramaME:**

- Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
- Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
- Cursos: 1º y 2º DAM, y 2º DAM/DAW.

Tercer trimestre

- **Asistencia a la final nacional del concurso ProgramaME:**
  - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
  - Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
  - Cursos: 1º y 2º de DAM.
- **Excursión a la entrega de premios APPInventor en el campus de Alcoi:**
  - Objetivos: Acercar al alumnado a la programación de dispositivos móviles y visitar la escuela politécnica de Alcoi.
  - Profesores: Maria del Carmen Calle, Virginia Checa.
  - Cursos: 3º ESO.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
  - Cursos: 1º, 2º, 4º ESO y 1º Bach.
- **Visita a la empresa Futurs, de Elche:**
  - Objetivos: Observar de primera mano cómo funciona una empresa de desarrollo de software.
  - Profesores: Mario García, Álvaro Pérez.
  - Cursos: Ciberseguridad.
- **Visita al aeropuerto de Alicante:**
  - Objetivos: Conocer los sistemas informáticos que se usan en el aeropuerto de Alicante.
  - Profesores: Pilar Valdivia, Daniel Álvarez, Manuel Botella, Fernando Albert.
  - Cursos: 1º SMR.

13. FP Dual

Para aquellos/as alumnos/as que participen en el proyecto de FP Dual, se ajustarán los criterios de evaluación en función de los objetivos y contenidos alcanzados durante el desarrollo de la formación en el centro de trabajo. Se tendrá en cuenta tanto la valoración de la persona encargada de su instrucción en la empresa como el criterio del equipo docente.

Esto no exime al estudiante de realizar las prácticas y/o exámenes que cada docente estime oportuno según la formación recibida por parte de la empresa.

La concreción de los contenidos exentos y actividades a realizar para superar el módulo, se decidirán en cada caso concreto, según los contenidos que los/as alumnos/as vayan a trabajar durante sus prácticas en la empresa, y se les informará sobre esos detalles cuando estén decididos, tras las reuniones pertinentes con sus instructores/as en la empresa.

Además, se podrán tener ciertas consideraciones con los/las alumnos/as de FP Dual:

- Se les podrá permitir aplazamientos de entregas puntuales.
- Se flexibilizará la exigencia de la puntualidad, teniendo en cuenta el horario de los/as alumnos/as en la empresa.

14. Comunicación con el alumnado y las familias

En la medida de lo posible se deberán priorizar y facilitar al máximo los medios telemáticos para realizar cualquier tipo de comunicación entre los profesores y las familias o los alumnos. Por ello, se utilizarán los canales que se enumeran a continuación.

14.1. Web familia

Es la plataforma proporcionada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para mantener comunicación entre los centros educativos y los alumnos y sus familias. Por ello, se utilizará como canal oficial para comunicar y transmitir telemáticamente toda la información y el seguimiento de los alumnos.

14.2. Aules

A pesar de no tratarse de una plataforma diseñada específicamente para la comunicación con las familias o los alumnos, estos podrán hacer uso de sus credenciales para estar al corriente de los avances que se vayan realizando durante el curso, e incluso recibir notificaciones en sus dispositivos móviles y/o correo electrónico.

14.3. Teams

Se trata de una plataforma de videoconferencias que facilita las reuniones en línea y los seminarios web.

El IES San Vicente dispone de acceso a las herramientas de Microsoft Teams, con lo que dicho canal de comunicación también podrá ser utilizado durante el presente curso académico.

14.4. Correo electrónico

Todo el personal docente en centros educativos de la Generalitat Valenciana dispone de una dirección de correo electrónico de uso corporativo. Por ello, también se utilizará el envío de correos electrónicos como medio de comunicación.

14.5. Teléfono del centro

Eventualmente también se utilizará el teléfono del centro como canal de comunicación, siempre que el centro se encuentre abierto.